ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

Elemento	Tratamiento / especificación	Control
Base soldada, mesa soldada	Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final	Fabricante (registro de horno)
Pasadores de empuje (MES-012)	Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm	Dureza 10 % por lote; macrografía
Uña de empuje (ACC-004)	34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm	Dureza 100 %; MT cara
Pivote (PIV-001)	Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar)	Certificado 3.1
Pasadores de articulación (ACC-005)	Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia	Certificado 3.1
Discos de interfaz inoxidables	Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4	Rugosidad 100 % de caras
Disco duro 17-4PH (opción C)	Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa	Dureza 100 %
Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C)	≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor	Certificado del proveedor
UHMW-PE (opción B)	Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor	Certificado del proveedor
Estructura de acero (base, mesa, soldaduras)	Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.	EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m²
Zonas sin pintura	Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores	VT
Tornillería	Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008)	Certificado del lote

SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

Capa	Producto / especificación	EPS
Preparación de superficie	Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503)	—
Imprimación	Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca)	60 µm
Intermedia	Epoxi poliamida de alto sólido	120 µm
Acabado	Poliuretano alifático (color a definir por el mandante)	60 µm
EPS total	**Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %**	**240 µm**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-006-C	47 de 54	**C**